

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 8
9 de abril

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2025

Recap

Primera Parte: la innovación y sus promesas

Tecnología, magia y “sublime tecnológico”: El carisma de la innovación, entre lo religioso y lo mágico. El “sublime tecnológico”. Disrupción, innovación y frontera tecnológica entre la imaginación y la fe.

La disrupción y el futuro: La disrupción ordenando el hoy en términos del futuro. Inversiones, investigación, legislación: futuros en disputa y sus actores (lobbistas, venture capitalists, gobiernos).

Los disruptores: Figura pública del disruptor. La virtudes ingenieriles, la ética del trabajo, el culto al inconformismo, el carisma y el ser “self-made”. Culturas heroicas vs. trabajo en equipo.

Filosofías de la disrupción: De la sociedad abierta de Popper y Hayek a Linus Torvald; los cyberpunks, hippies y California; el libertarianismo y la competencia; la lógica del feedback; el movimiento FOSS; inicios de la era internet.

Hoy empieza una nueva parte

Segunda Parte: la innovación y sus lógicas

Creatividad: De la creatividad como fuerza intransferible e individual a “rutinizar” y “replicar” la creatividad. La creatividad como valor sobre la predecibilidad o la consistencia. La creatividad y la incertidumbre.

Hackers, makers y copias: Parámetros legales, éticos, económicos y culturales que catalogan algo – una línea de código, una herramienta, un argumento – como nuevo o como una variación de algo conocido. Movimientos hackers y makers.

El autor, el usuario, el pirata: La innovación y las ideas de autoría, producción, consumo. Argumentos económicos, legales, políticos, culturales, éticos separando usuario del creador, al original de la piratería, a la piratería “mala” de la “buena”.

Monopolios y competencia: esparcir innovaciones vs. lucrar con sus controles. El caso de Peter Thiel.

Creatividad

Qué es la creatividad?

De dónde sale?

Cómo la identificamos?

Cómo se adquiere/transfiere?

Un regalo de los dioses,
una visita de las musas

ION

PLATO



Edward Young, 1759

CONJECTURES
ON
ORIGINAL COMPOSITION.
IN A
LETTER
TO THE
AUTHOR
OF
Sir CHARLES GRANDISON.

*Si habet aliquod tanquam pabulum studii, & doctrinae,
etiosa senectute nihil est jucundius.* CIC.

L O N D O N :

Printed for A. MILLAR, in *The Strand*; and
R. and J. DODSLEY, in *Pall-Mall*.

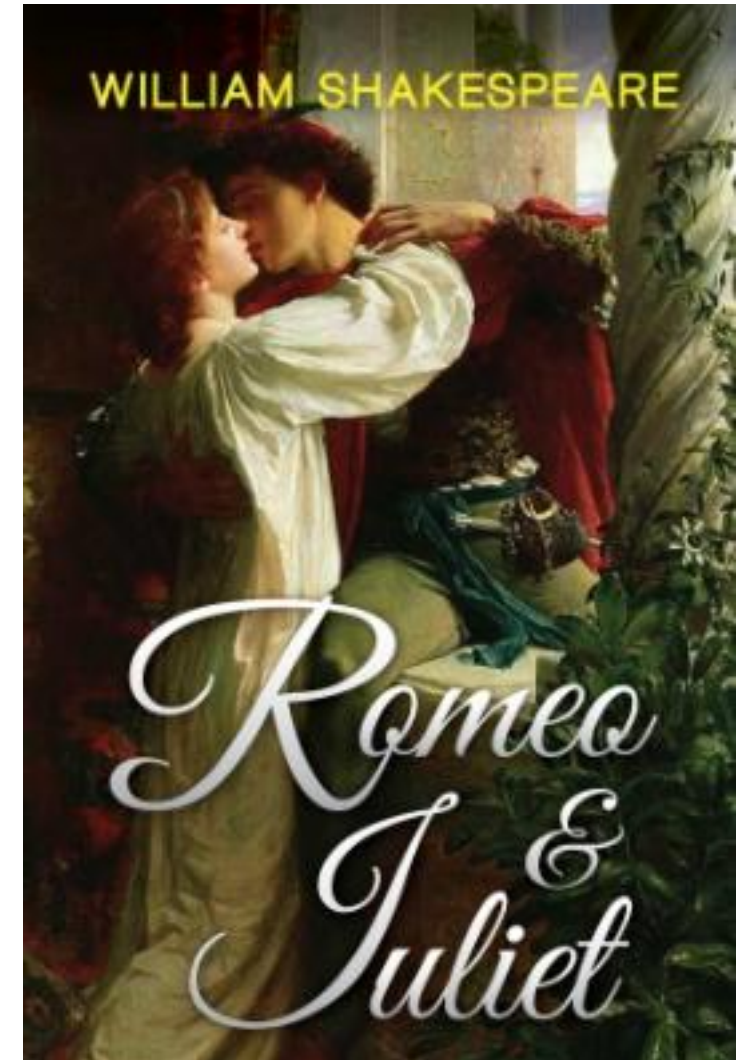
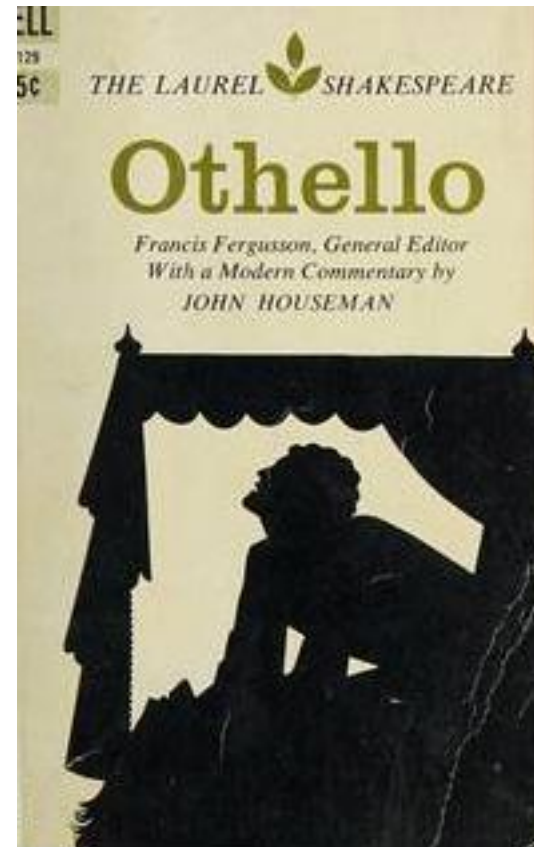
M. DCC. LIX.

Un autor verdadero crea de la nada. Era un héroe trágico: dotado de un talento sobrehumano y, por ello, marginado para siempre de la sociedad. Su existencia fue de noble aislamiento, y sus torturas eran incomprensibles para el hombre común. Originalmente, el término «genio» se refería a un espíritu **externo** que por momentos poseía al creador.

Genius - daemon

Para el siglo XVIII, el genio se había instalado **adentro del creador**; de hecho, se había convertido en una propiedad suya. Al menos visto desde fuera, el genio artístico caminaba por la delgada línea de la locura, llegando en ocasiones a la locura. El genio permite al creador salirse de las reglas de creación, produciendo un salto evolutivo: una obra que no se desprende simplemente de la lógica de lo anterior. Este es el «Original» para Young: aquello que «solo puede surgir del Genio».

Un gran problema



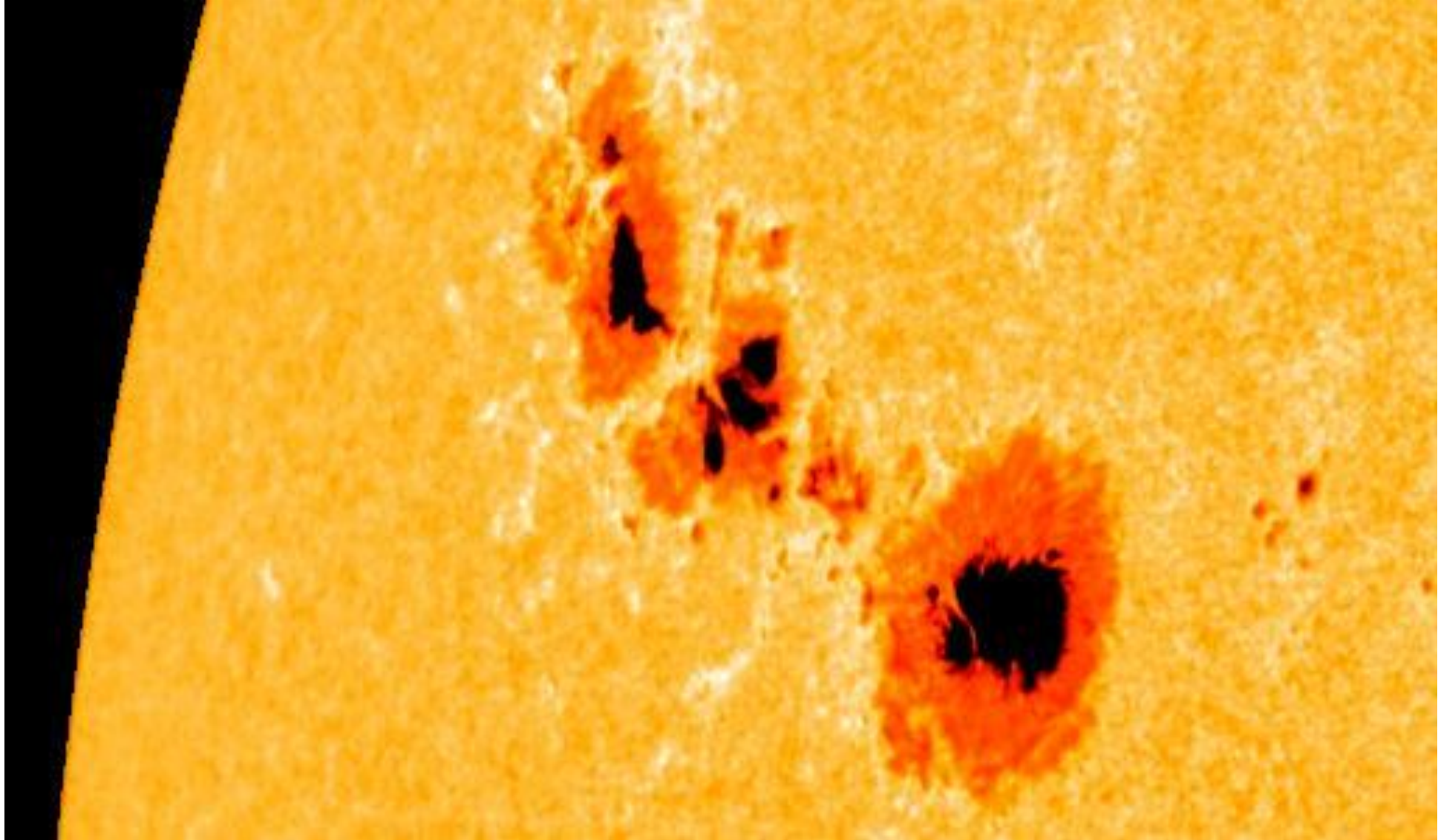
En la época de Young, Shakespeare era considerado la cumbre de la creación... pero nada era “original”?

Young recoge el guante: si bien la creatividad puede ser conocimiento nutrido por lo anterior, no es un conocimiento que pueda simplemente derivarse del acervo común. No es que Shakespeare sacara de la nada las historias de Julio César, Macbeth y Hamlet; más bien, hizo con estas historias cosas que nadie había podido hacer antes.

Shakespeare tomó historias conocidas del «desierto yermo» del conocimiento común y las transformó, las convirtió, las trabajó en obras extraordinarias.

Al creador, entonces, se lo conoce por su trabajo, y sea lo que sea la creatividad, se la reconoce por sus resultados...

Pero hay otro problema



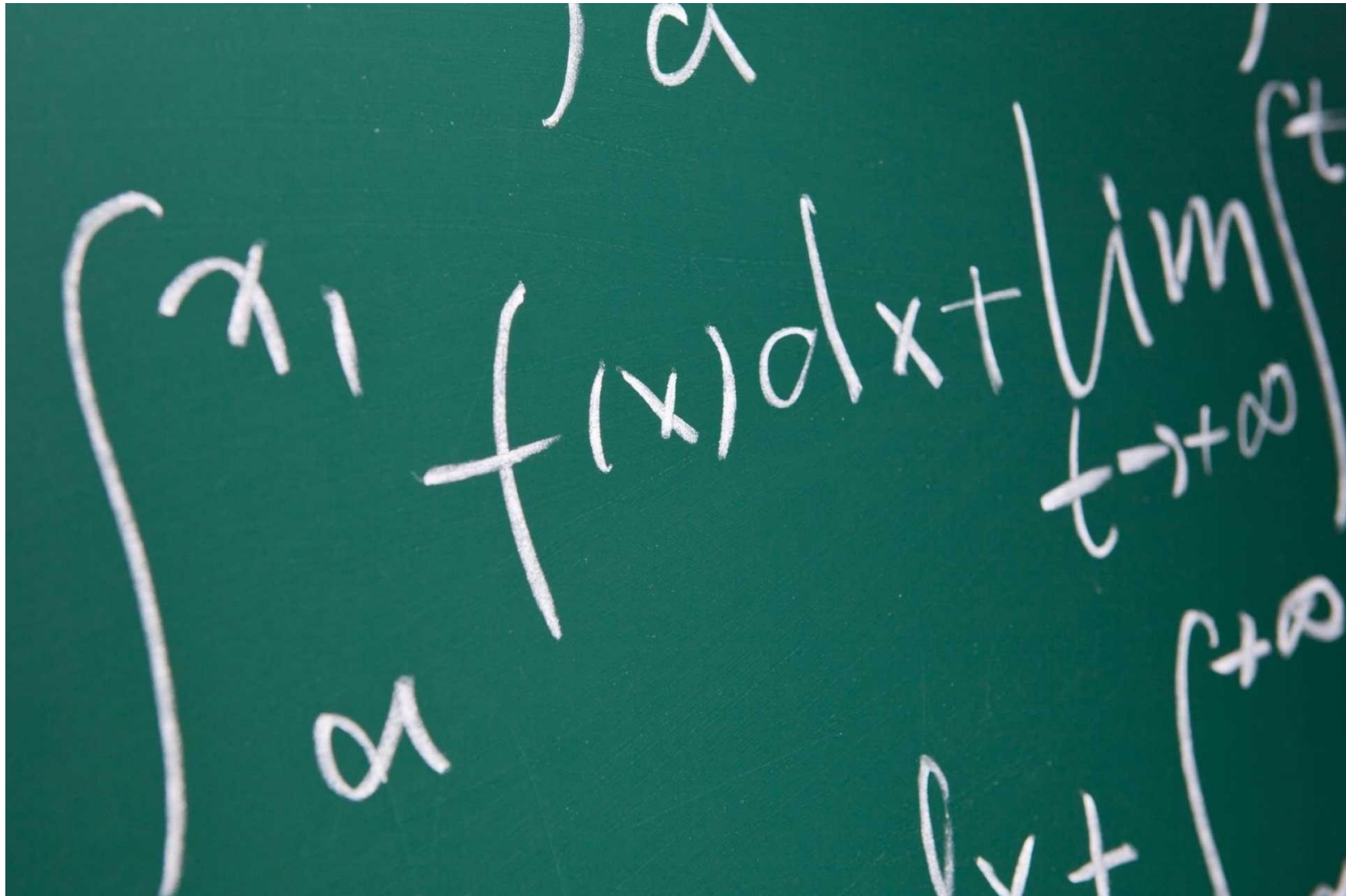
Galileo fue el primero en identificarlas, pero había publicado relativamente pocos de sus descubrimientos. De joven, era demasiado pobre para permitírselo, y una vez reconocido, sus ideas le trajeron problemas políticos. Sin embargo, las enseñó durante más de 17 años a sus colegas y estudiantes de las universidades de Pisa y Padua, muchos de los cuales se esparcieron por Europa. Para cuando Galileo formalizó su afirmación, Johannes Fabricius ya había publicado su «Narratio de maculis in sole observatis et appeare earum cum sole conversione».

Se picó: quién había creado nuevo conocimiento?

Se oponen: un enfoque “legalista” para decidir quién fue el que creó nuevo conocimiento que prioriza la evidencia, la amplia difusión y una especie de apertura –quién lo dijo, lo firmó, lo escribió, lo probó primero.

y un enfoque histórico que prioriza el interpretivismo, la meticulosidad y una especie de introspección: dónde y cuándo se formuló y transmitió por primera vez la esencia de esta idea creativa.

Isaac Newton v. Gottfried Wilhelm Leibniz



A photograph of a green chalkboard with white chalk writing. The central formula is the integral from x_1 to x_2 of $f(x) dx$ plus the limit as t approaches positive infinity of an integral from t to positive infinity of $f(x) dx$. The handwriting is somewhat messy and includes some stray marks.

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^{+\infty} f(x) dx$$

*The Seven
Liberal Arts*
"Mantegna Tarot"
15th c.



Leibniz, 1684

MATHEMATICA.

167

Nº. XIII.

NOVA METHODUS

PRO MAXIMIS ET MINIMIS,

itemque tangentibus, quæ nec fractas, nec irrationales quantitates moratur, & singulare pro illis calculi genus.

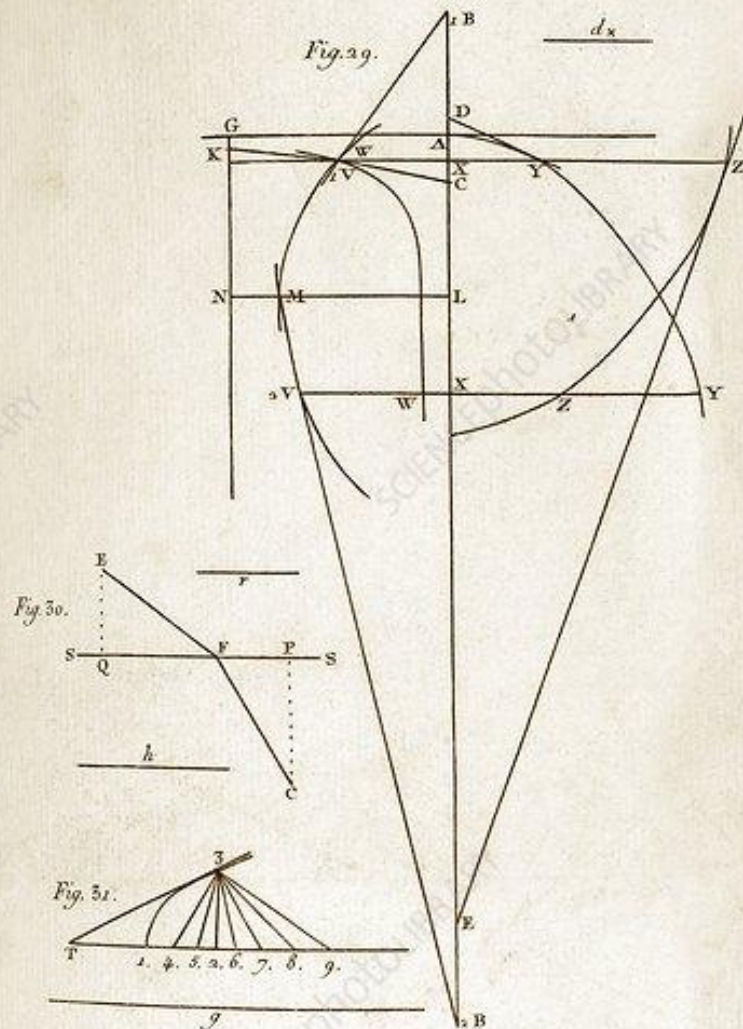
Ex Actis Erudit. Lipf. ann. 1684.

Si axis AX , & curvæ plures, ut VV , WW , YY , ZZ , quarum Tab. VI. ordinatæ, ad axem normales VX , WX , YX , ZX , quæ vocentur Fig. 29, respectivè, v , w , y , z ; & ipsa AX abscissa ab axe, vocetur x . Tangentes sint VB , WC , YD , ZE axi occurrentes respectivè in punctis B , C , D , E . Jam recta aliqua pro arbitrio assumpta vocetur dx , & recta quæ sit ad dx , ut v (vel w , vel y , vel z) est ad VB (vel WC , vel YD , vel ZE) vocetur $d v$ (vel $d w$, vel $d y$, vel $d z$) sive differentia ipsarum v (vel ipsarum w , aut y , aut z). His positis calculi regulæ erunt tales.

Sit a quantitas data constans, erit $d a$ æqualis 0, & $d \frac{a}{x}$ erit æqu. $a dx$ si sit y æqu. v (seu ordinata quævis curvæ YY , æqualis cuivis ordinatæ respondentis curvæ VV) erit dy æqu. $d v$. Jam *Additio & Subtractio*: si sit $z = y + w + x$ æqu. v , erit $dz = y + w + x$ seu $d v$, æqu. $dz = dy + dw + dx$. *Multiplicatio*, dxv æqu. $x dv + v dx$, seu posito y æqu. xv , fiet dy æqu. $x dv + v dx$. In arbitrio enim est vel formulam, ut xv , vel compendio pro ea literam, ut y , adhibere. Notandum & x & dx eodem modo in hoc calculo tractari, ut y & dy , vel aliam literam indeterminatam cum sua differentiali. Notandum etiam, non dari semper regressum a differentiali Equatione, nisi cum quadam cautione, de quo alibi. Por-

ro *Divisio*, $d \frac{v}{y}$ vel (posito z æqu. $\frac{v}{y}$) dz æqu. $\frac{\pm v dy - y dv}{yy}$.

Quoad *Signa* hoc probè notandum, cum in calculo pro litera substituitur simpliciter ejus differentialis, servari quidem eadem signa, & pro $+$ scribi $+ dz$, pro $-$ scribi $- dz$, ut ex additione, & subtractione paulo ante posita appa-



Newton 1704, 1711

M. Warrick

OPTICKS:

OR, A
TREATISE
OF THE
REFLEXIONS, REFRACTIONS,
INFLEXIONS and COLOURS
OF

LIGHT.

By S. Isaac. ALSO Newton.
Two TREATISES
OF THE
SPECIES and MAGNITUDE
OF
Curvilinear Figures.

LONDON, *Sam. Smith*
Printed for SAM. SMITH, and BENJ. WALFORD,
Printers to the Royal Society, at the Prince's Arms in
St. Paul's Church-yard. MDCCIV.

ANALYSIS

Per Quantitatum
SERIES, FLUXIONES,
A C
DIFFERENTIALAS:
CUM
Enumerationem Linearum
TERTII ORDINIS.



LONDINI:
Ex Officina PEARSONIANA. Anno MDCC.XI.

Newton había escrito algo para colegas en los 1660s sobre esta “ciencia de las fluxiones” para ocuparse de aspectos del movimiento y la gravedad. La escribió en términos de la infinitesimalidad, y usaba una notación que no se incorporaba bien a la de la aritmética y la geometría.

tibus fluentibus ipsas ponit quantitates punctis notatas in hunc modum. Sint v, x, y, z fluentes quantitates, & earum fluxiones his notis $\dot{v}, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$, designabuntur respective. Et quoniam hæ fluxiones sunt etiam indeterminatæ quantitates, & perpetua mutatione redduntur majores vel minores, considerat velocitates quibus augentur vel diminuuntur tanquam earum fluxiones, & punctis binis notat in hunc modum $\ddot{v}, \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}$, & perpetuum incrementum vel decrementum harum fluxionum considerat ut ipsarum fluxiones, & punctis ternis sic notat $\dddot{v}, \dddot{x}, \dddot{y}, \dddot{z}$, & harum fluxiones punctis quaternis sic $\dddot{\ddot{v}}, \dddot{\ddot{x}}, \dddot{\ddot{y}}, \dddot{\ddot{z}}$. Qua ratione $\dot{v}$ est fluxio quantitatis v , & $\ddot{v}$ fluxio ipsius $\dot{v}$, & $\dddot{v}$ fluxio ipsius $\ddot{v}$. Et si quantitates fluentes vel fractæ sunt vel surdæ, fluxiones earum sic notat, Quantitatum $\frac{y}{b-x}$ & $\sqrt{aa-xx}$, fluxiones sunt $\frac{\dot{y}}{b-x}$ & $\frac{-x\dot{x}}{\sqrt{aa-xx}}$, & harum fluxiones sunt $\frac{\ddot{y}}{b-x}$ & $\frac{-\ddot{x}\sqrt{aa-xx} - x\dot{x}\dot{x}}{aa-xx}$, & sic porro. His autem expositis methodum suam in Pro-

Cuando Leibniz publica en 1684, usa una notación más “limpia” (muy parecida a la que usamos hoy), en sintonía con la notación de aritmética y geometría, y la piensa desde la diferencialidad y la integralidad.

Exempla sumamus DN. LEIBNITII: Quærendus esto logarithmus ex numero: Sit ratio, vel numerus $a+x$, qui brevitatis ergo appelletur r , & logarithmus sit y ; habebitur pro æquatione differentiali $dy = \frac{adx}{r}$, id est, logarithmus seu $y = \text{Int.} (adx:r)$; hoc autem integrale ad seriem facile revocabitur; factis enim in serie universali $z = x$, $dz = dx$, $n = \frac{a}{r}$,

$dn = (\text{ob } dr = dx) = \frac{adx}{rr}$, $ddn = \frac{+1.2.adx^2}{r^3}$, $ddd n =$
 $-\frac{1.2.3 adx^3}{r^4}$ &c. convertetur illa in hanc specialem $y = \frac{ax}{r^1}$
 $+\frac{axx}{2r^2} + \frac{axx^3}{3r^3} + \frac{ax^4}{4r^4}$ &c. quæ quamvis diversa a Domini LEIB-
 NITII, ejusdem tamen est valoris.

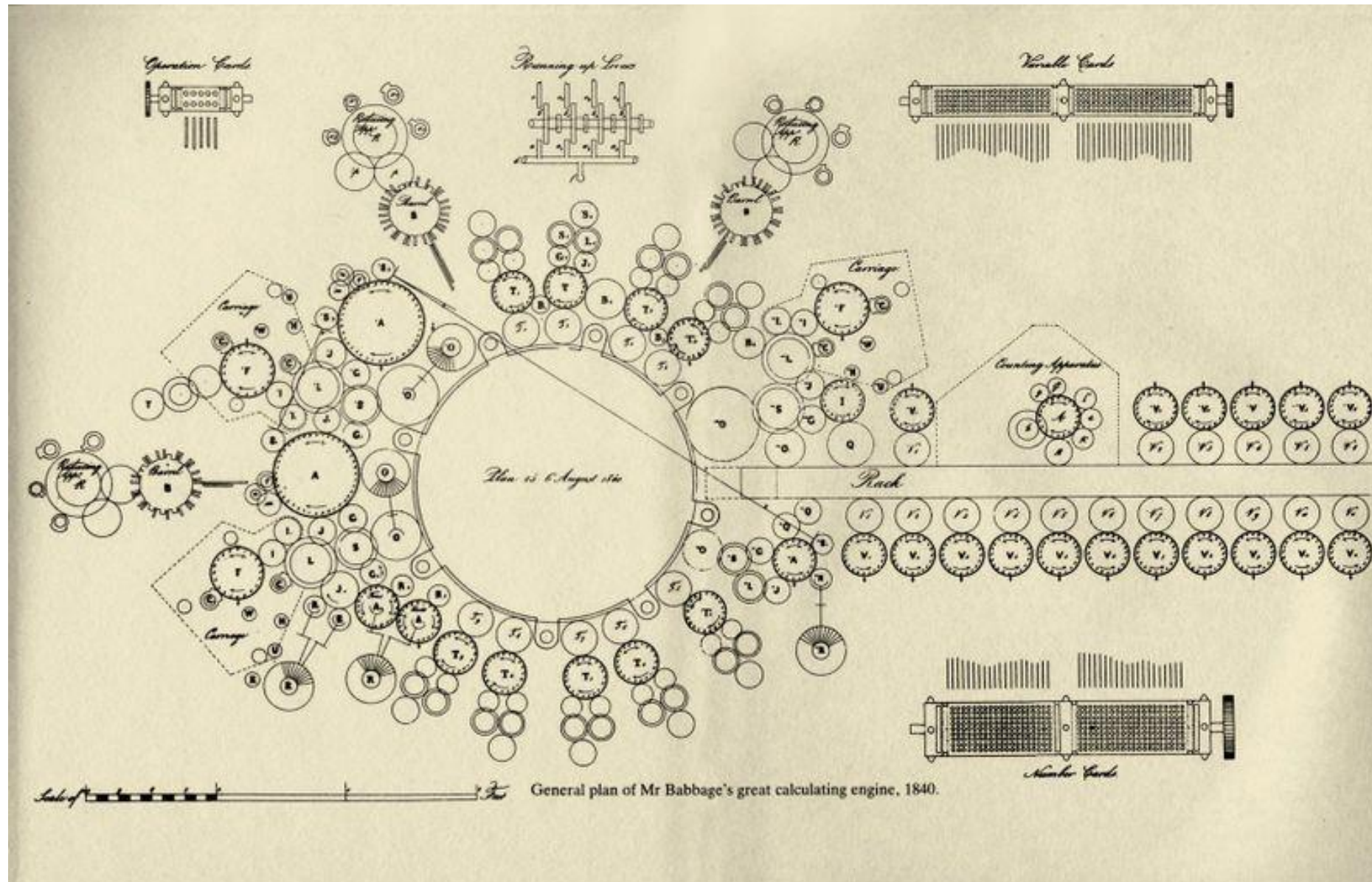
Pero Newton, 1665 - 1687

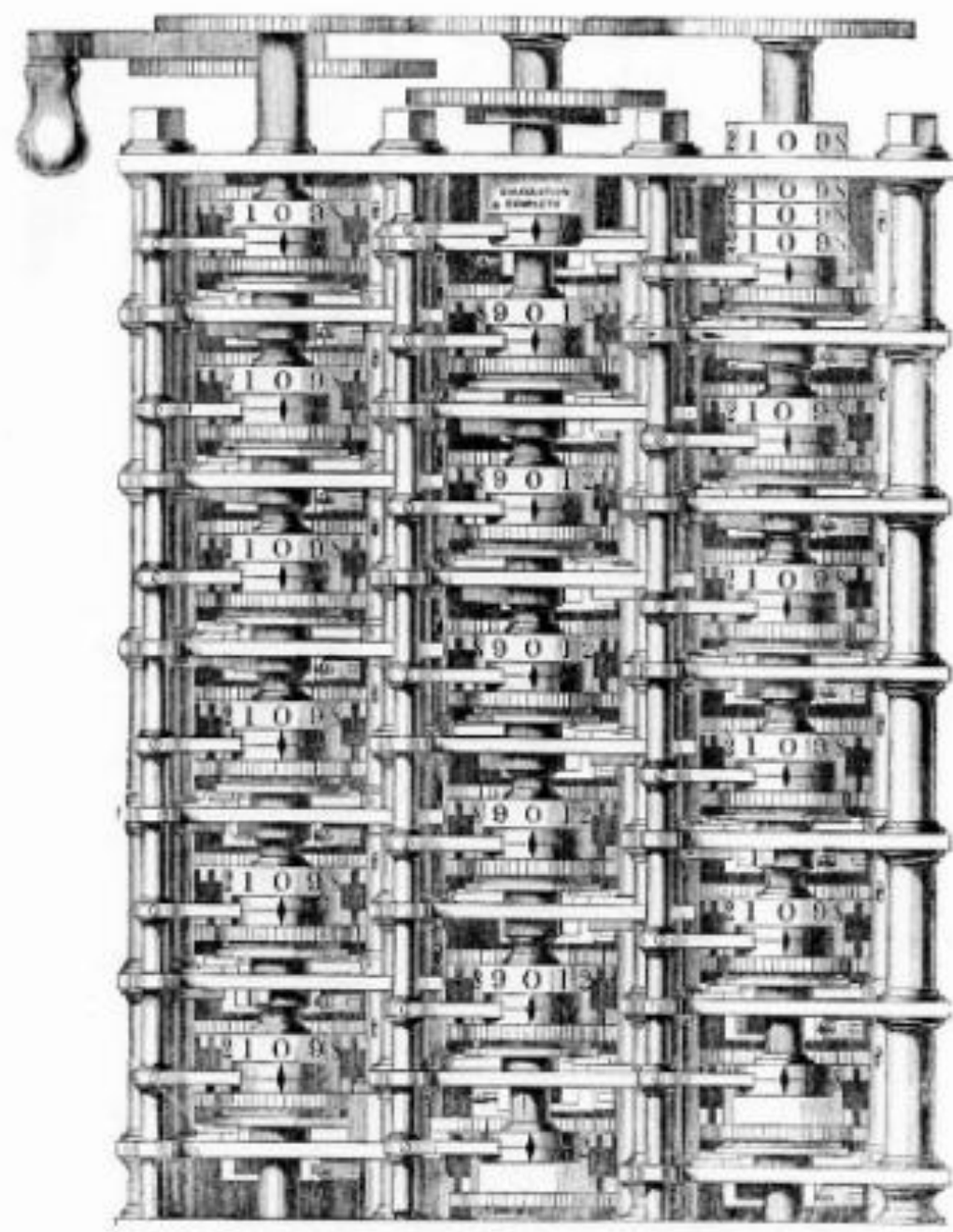


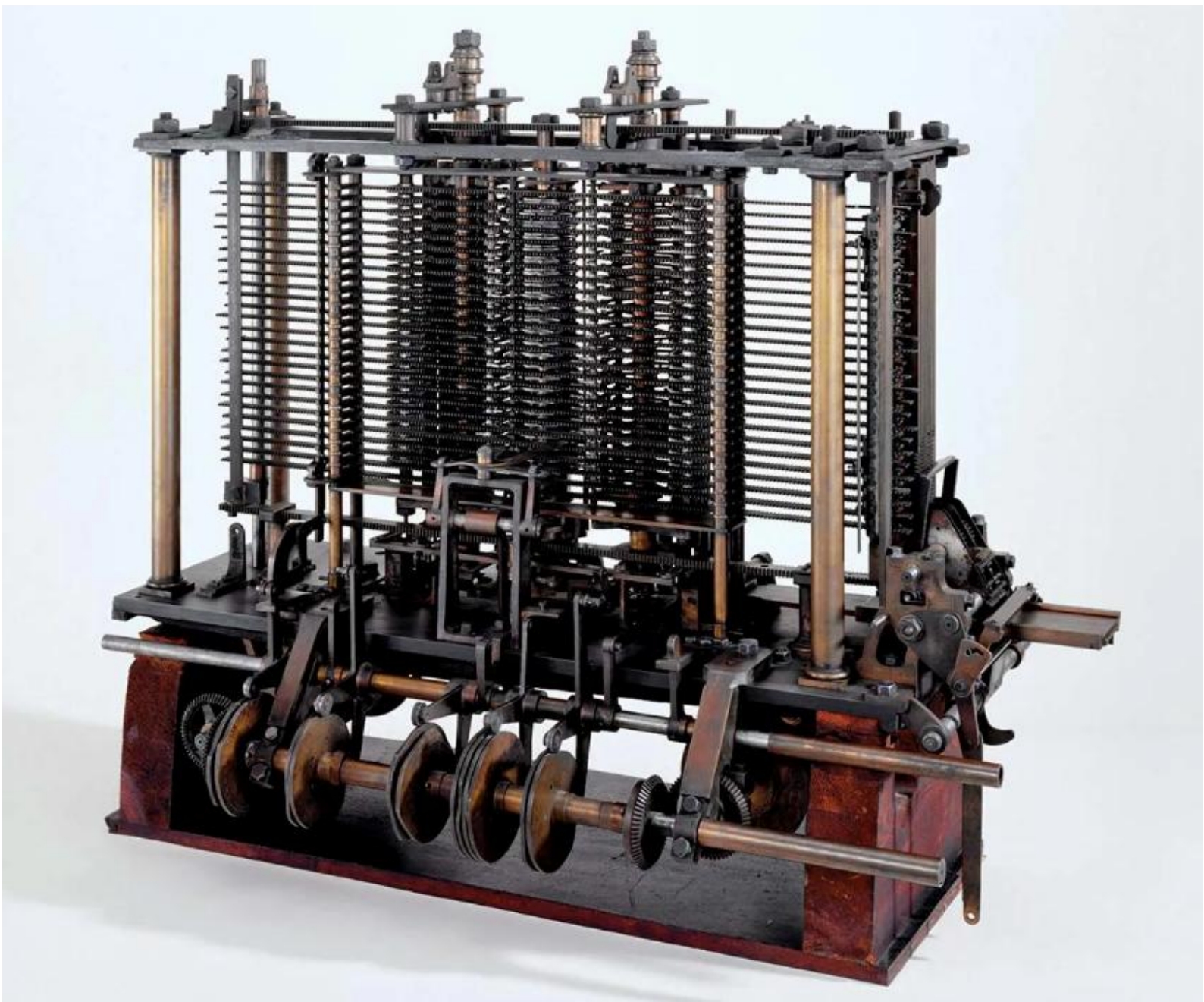
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Break

La máquina analítica de Charles Babbage, 1840







Babbage se peleó con Joseph Clement, artesano de metales altamente calificado y uno de los mejores trabajadores del metal del país, a quien había contratado para fabricar todos los components de su máquina

Para Babbage, la máquina era su creación – obviamente – ya que había diseñado todos los planos, había ideado la máquina y le había dado un propósito.

Para Joseph Clement, la máquina era su creación– obviamente – ya que requiere su conocimiento experto e intransferible de materiales y herramientas y de su experiencia práctica para siquiera existir.

Pero

“Got to Give it Up” - Marvin Gaye

Desde el lanzamiento de "Blurred Lines" hasta el juicio posterior, surgieron actos de autoría, uso y robo en diferentes momentos. El lanzamiento de la canción vio a Thicke y Williams elogiados como individuos creativos que merecían el título de autores. La demanda legal de los herederos de Gaye los reposicionó como piratas que habían robado elementos clave de la composición de Gaye.

Los compositores de "Blurred Lines" admitieron durante el juicio que “quizás habían usado” elementos musicales “similares” a los de la canción de Gaye.

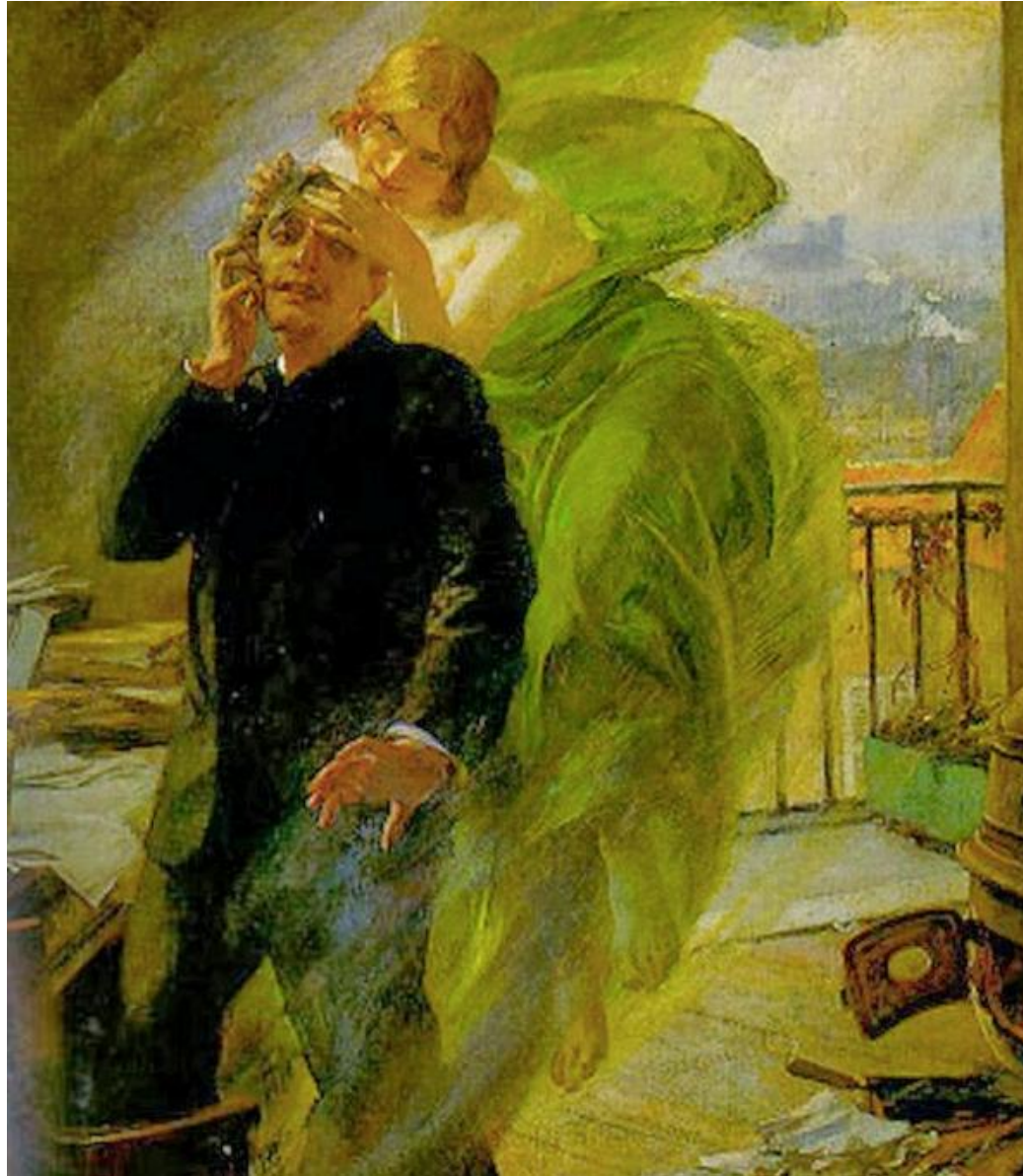
Además, Thicke reveló que, a pesar de ser nombrado autor, su contribución creativa fue increíblemente mínima, ya que estaba totalmente drogado con Vicodin (analgésico opioide) durante gran parte del proceso de composición: la creatividad es un proceso de relaciones sociales, culturales, económicas y hasta bioquímicas más amplias. Es posible que a Thicke se le haya concedido la autoría a pesar de su limitada contribución creativa para asegurar ingresos por su papel central como vocalista en la canción.

Why absinthe inspired so many great artists

BY HARRY PEARSON
13TH JAN 2023 ART & THEATRE



El hada verde





Hirst ha admitido que solo pinto cinco de las 1400 “spot paintings” existentes. Sin embargo, las defiende como su creación, explicando que:

“Cada pintura de puntos contiene mi ojo, mi mano y mi corazón. Si no las pinto yo mismo, ¿cómo puede estar ahí mi mano? Porque controlé cada aspecto de su creación y mucho más que simplemente diseñarlas o incluso encargadas. Mi mano es evidente en las pinturas por doquier”.

El retorno de la originalidad ... El “trabajo” del creador?

Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991)

Argued:

January 9, 1991

Decided:

March 27, 1991

Annotation

PRIMARY HOLDING

The standard for deciding whether a work can gain copyright protection is its originality rather than its creator's effort.

“Rural Telephone Services” era una empresa de servicios públicos que proporcionaba servicio telefónico y (por ley) directorios telefónicos a las comunidades de Kansas. La editorial Feist producía guías telefónicas para áreas más extensas y licenciaba listados de productores de directorios regionales, como Rural. Sin embargo, Rural se negó a licenciar sus listados a Feist, y Feist los utilizó sin su consentimiento. Rural descubrió esto cuando Feist reprodujo inadvertidamente cuatro listados ficticios que Rural había incluido en su directorio, una trampa preparada precisamente para este tipo de circunstancias.

Rural llevó esto a juicio (derechos de autor), pero nadie dudaba (ni Feist negaba) que Feist había copiado de Rural.

La creatividad se ve en el trabajo?

Pero una guía telefónica se compone únicamente de “datos”, que ya existen y que nadie creó: mi teléfono es simplemente un “facto” sobre mí. Entonces por acá no puede haber habido creatividad; en todo caso, la creatividad debería encontrarse en cómo se recopilan y presentan esos datos, del mismo modo que las historias de Shakespeare no eran creativas por su trama sino por el trabajo que les dio la forma que hoy conocemos. Lo mismo con la literatura, el arte, la música, el software: ni las palabras, ni las formas, ni las notas musicales ni las líneas de código son “actos de creación” en sí, pero la recopilación y ordenación original de dichos elementos sí lo están, es decir obras literarias y visuales, música, programas.

El tribunal determinó a favor de Rural. En el caso de las guías telefónicas, “no hay nada remotamente creativo en ordenar los nombres alfabéticamente. Es una práctica milenaria, firmemente arraigada en la tradición y tan común que se ha convertido en algo normal”.

1. Browse the originality report and take a quick look at the coloured parts (=similarities with different sources) of the text by scrolling the bar.

2. Do not pay too much attention to the similarity percentages. All matches (coloured parts) must be interpreted in the context.

Turnitin Demo and Template (Mood... A Draft of an Assignment X Part 1 (Mood... Roadmap Paper 1 of 2

Originality GradeMark PeerMark

Authentic learning
BY SEITSEMÄN TESTI-OPISKELUJA

turnitin 72% SIMILAR OUT OF 5

Match Overview

Match	Source	Similarity
1	A. Hwang, "Seeking re..." Publication	27%
2	Ross, S.R., "The impos..." Publication	17%
3	ro.uow.edu.au Internet source	13%
4	globaldiscourse.files.w... Internet source	7%
5	於2013-01-27提交至U... Student paper	5%

Teacher: If the originality report seems to be ok, change to GradeMark view to start assessing as normal.

A test document for Turnitin demo

This text is about authentic learning and blended learning.

Authentic learning settings have learning advantages that can be derived from the synergies that result from the interactions of these three elements: learner, task, and technology. As Herrington (2006) says, "The use of technology in authentic distance learning environments relate to the real-life nature of the activity." The tasks are positive supports for the learner, because the contexts are meaningful, motivation comes naturally, and skills develop. In a similar fashion, the learners who are familiar and comfortable in authentic learning settings are able to extend the ways in which various technologies were used. (Herrington, J. 2006, 241.)

Many studies have shown that students are competitive in the learning environment (Simmons et al. 1988; King et al. 1995; Ryckman et al. 1997; Tang 1999; Hwang et al. 2002). If the learning environment resembles working life, it becomes obvious that cooperation rather than competition is needed for

PAGE: 1 OF 1

Text-Only Report

6. Teacher: if plagiarism is suspected, download a pdf file of the current view and attach an interpretation of it for the investigator.

5. Filter matches if needed:

- Similarity settings – bibliography, direct quotations or small matches – can be edited in Filters & Settings view
- To exclude some of the matching sources, open All Sources view.

Uber en Buenos Aires

el marco jurídico aplicable; d) la actividad desplegada por el Sr. Travers no “... *puede bajo ningún punto de vista jurídicamente razonable entenderse comprendida, alcanzada o limitada por las normas que regulan el servicio público de taxis en la CABA, ni tampoco el de los remises o incluso el transporte colectivo de pasajeros*” (fs. 324 vta.); e) “... *el accionar ilegítimo de las autoridades del GCBA con motivo del dictado de la medida cautelar aquí recurrida afecta gravemente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, [sus] derechos a ejercer industria lícita y trabajar, a la igualdad, a la inviolabilidad de la propiedad, a la libertad –no sólo contractual, sino incluso física y a la libertad de expresión–...*” (fs. 323). “Invocando esa ilegítima lógica de equiparación con el servicio de transporte público prestado por los taxis o el de los remises, no sólo las autoridades de la CABA comenzaron a secuestrar vehículos particulares sin justificación válida alguna, (...), e incluso a detener a personas que

Generative AI — Never Truly Creative?

Why AI needs to understand human creativity to be really creative!



Axel Schwanke · [Follow](#)

14 min read · Jul 19, 2024



78



2



“Las capacidades de la IA están inherentemente limitadas por su dependencia de datos históricos y algoritmos. Esto la limita a remezclar y reproducir lo ya existente, sin la profundidad intuitiva y emocional necesaria para una creatividad real.

A pesar de estas limitaciones, la IA generativa es una herramienta valiosa que puede potenciar, no reemplazar, la creatividad humana. Facilita la generación de ideas y el desarrollo de conceptos iniciales, pero no puede igualar la comprensión matizada y el pensamiento innovador de los creadores humanos.”

The College Contemporary

The Intercollegiate Student Magazine

Politics

Academia

Philosophy

Society

Technology



Philosophy

Society

Technology

A Paintbrush, Not a Painter: Why AI Cannot Create Art

By Ilan Ben-Meir



Porque no tiene intención de crear, sino que es una herramienta de las intenciones de otros.

Que significa que creo yo?

que lo hago yo sin ayuda? que es la primera vez que se hace? Que es nuevo? que es la primera vez que se hace *de cierta manera*? que nadie mas puede hacerlo? Que puedo probar que fui el primero? Que lo hice sin seguir otras reglas que las mías? Es el autor que es original, o el objeto creado?

De ahora en adelante

Ambigüedades, discontinuidades lógicas,
contradicciones, paradojas...